

제2장 인공지능 산업 현황 및 전망

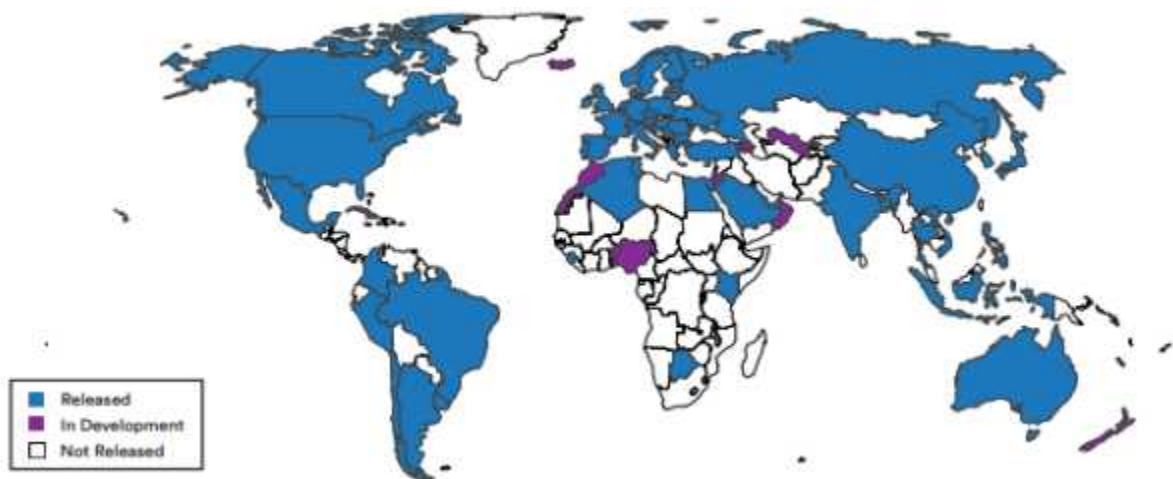
제1절 AI 산업 현황

1. 전 세계 AI 현황 및 수준

2023년 4월, 미국 스탠포드 대학의 HAI는 2023년 AI 분야의 국제적인 수준을 비교 분석한 ‘AI 인덱스 보고서’를 발표하였다.¹⁾ 2023년 AI 인덱스 보고서는 연구개발부터 기술적 성과와 윤리, 경제와 교육, AI 정책과 거버넌스, 다양성, 여론 등에 이르기까지 AI 발전의 빠른 속도를 측정하고 평가하고 다양한 통계정보와 추이 등을 제시했다.

HAI는 보고서에서 전 세계 국가 AI 전략 수립 현황을 조사하여 공표한 국가(Released), 개발 중인 국가(In Development), 미공표한(Not Released) 국가로 구별하여 제시했다. 2022년에는 새롭게 이탈리아와 대만이 국가 AI 전략을 수립하여 공표하였다.

[그림 2-1] 전 세계 국가 AI 전략 수립 현황

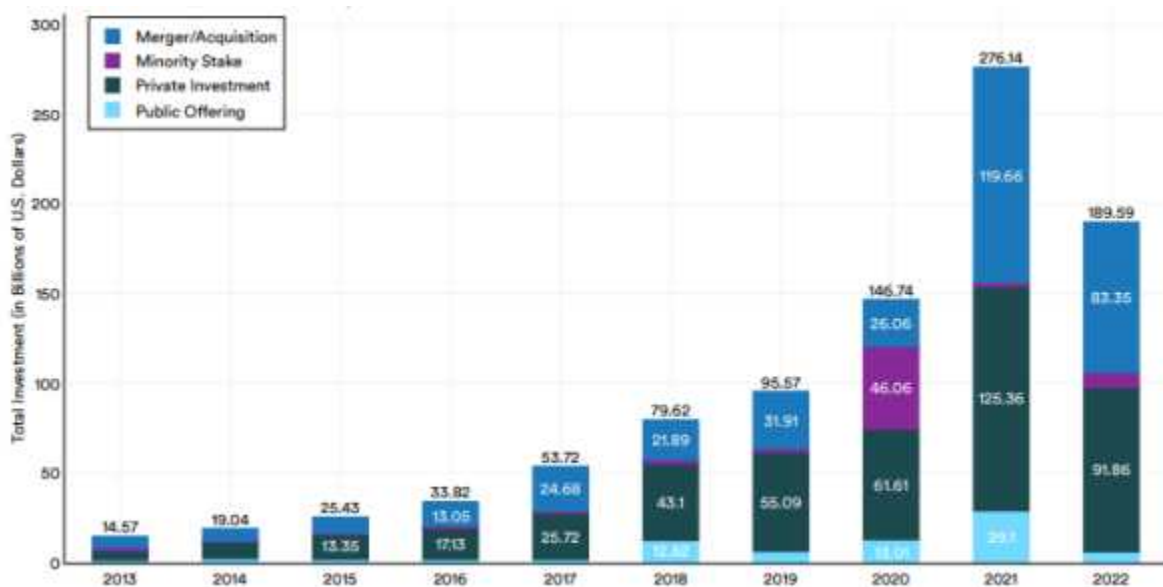


출처: Stanford University, Artificial Intelligence Index Report 2023, 2023;

1) Stanford University, Artificial Intelligence Index Report 2023, 2023;
https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/04/HAI_AI-Index-Report_2023.pdf

HAI는 AI 인덱스 보고서에서 2013년부터 2022년까지 AI에 대한 글로벌 기업의 전반적인 투자(인수합병, 소수 지분, 민간 투자, 공모) 관련 2013년 이후 처음으로 AI에 대한 전 세계 기업의 연간 투자가 감소했으며, 2022년 글로벌 기업 AI 투자 총액은 1,896억 달러로 2021년 대비 약 3분의 1 감소했으나 지난 10년 동안 AI 관련 투자는 13배 증가했다고 분석했다.

[그림 2-2] 2013-2022 글로벌 AI 투자



출처: Stanford University, Artificial Intelligence Index Report 2023, 2023;

이번 2023년 AI 인덱스 보고서는 글로벌 AI 추세로 다음과 같이 10개를 요약하였다.

- 산업계가 학계를 앞서가고 있다.
- 기존 벤치마크의 성능 포화 상태이다.
- AI는 환경을 돕기도 하고 해를 끼치기도 한다.
- 세계 최고의 새로운 과학자...AI?
- AI 오용 관련 사건이 급증하고 있다
- AI 관련 전문기술에 대한 수요는 미국의 모든 산업부문에서 증가하고 있다.
- 지난 10년 만에 처음으로 AI에 대한 민간 투자가 전년 대비 감소했다.

- AI를 도입하는 기업의 비율이 정체되고 있지만 도입 기업 계속되고 있다.
- AI에 대한 정책 입안자들의 관심이 높아지고 있다.
- 중국 시민들은 AI 제품과 서비스에 대해 긍정적이나 미국인은 그렇지 않다.

영국 데이터 분석 업체 토터스 인텔리전스(Tortoise Intelligence)가 2023년 6월 28일 발표한 글로벌 AI 지수(The Global AI Index)²⁾ 에서 한국은 40점으로 62개국 중 AI 경쟁력 6위를 기록하였다. 이 지수는 인재(Talent), 인프라(Infrastructure), 운영환경(Operating Environment), 연구(Research), 개발(Development), 정부 정책(Government Strategy), 상업화(Commercial), 규모(Scale), 강도(Intensity)로 AI 역량을 구분해 종합 순위를 평가한다. 한국의 순위는 2022년 7위에서 올해 6위로 상승했으며, 특히 AI 개발을 위한 플랫폼 경쟁력과 알고리즘 설계 기술력을 평가하는 개발 부문에서는 미국과 중국에 이어 3위를 기록했다.

토터스 인텔리전스의 글로벌 AI 지수에서 중국(62점)과 상당한 격차로 1위를 유지했으며, 싱가포르, 영국, 캐나다가 3~5위를 기록했다. 특히 싱가포르는 100점 만점에 50점으로 지난해 6위에서 3위로 순위가 상승했으며, 혁신과 연구, 인적 자본 전반에 걸쳐 정부의 집중적인 투자에 힘입어 대부분 지표에서 높은 점수를 획득했다.

2) Tortois Intelligence. The Global Artificial Intelligence Index, 2023.06.28

[그림 2-3] 글로벌 AI 지수 상위 10개국의 전체 순위와 항목별 순위

	전체 순위	인재 인프라 운영환경	연구 개발	정책 상업화	규모	강도
United States	1	1 1 28	1 1	8 1	1	5
China	2	20 2 3	2 2	3 2	2	21
Singapore	3	4 3 22	3 5	16 4	10	1
United Kingdom	4	5 24 40	5 8	10 5	4	10
Canada	5	6 23 8	7 11	5 7	7	7
South Korea	6	12 7 11	12 3	6 18	8	6
Israel	7	7 28 23	11 7	47 3	17	2
Germany	8	3 12 13	8 9	2 11	3	15
Switzerland	9	9 13 30	4 4	56 9	16	3
Finland	10	13 8 4	9 14	15 12	13	4

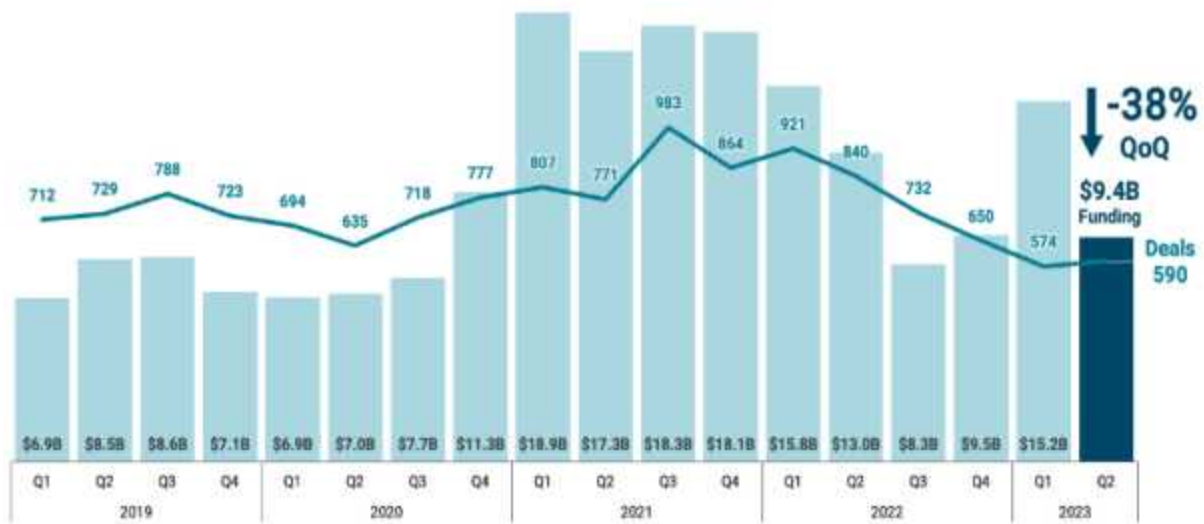
출처 : Tortois Intelligence. The Global Artificial Intelligence Index, 2023.06.28.

2. 전 세계 투자 현황³⁾

글로벌 시장조사기관인 CB인사이트는 2023년 2분기 전 세계 AI 투자 규모를 발표했다. 2023년 2분기 전 세계 AI 투자 규모는 전 분기 대비 38% 감소한 94억 달러 수준이었다. 2023년 1분기에는 OpenAI의 100억 달러 라운드로 인해 급증한 이후 2분기에 다시 감소하였다. 단 OpenAI의 1월 메가 라운드를 제외한다면 2분기 자금은 실제로 전 분기 대비 81% 증가했다.

3) <https://www.cbinsights.com/research/report/ai-trends-q2-2023/>

[그림 2-4] 2019년~2023년 2분기 글로벌 AI 벤처 투자 추이

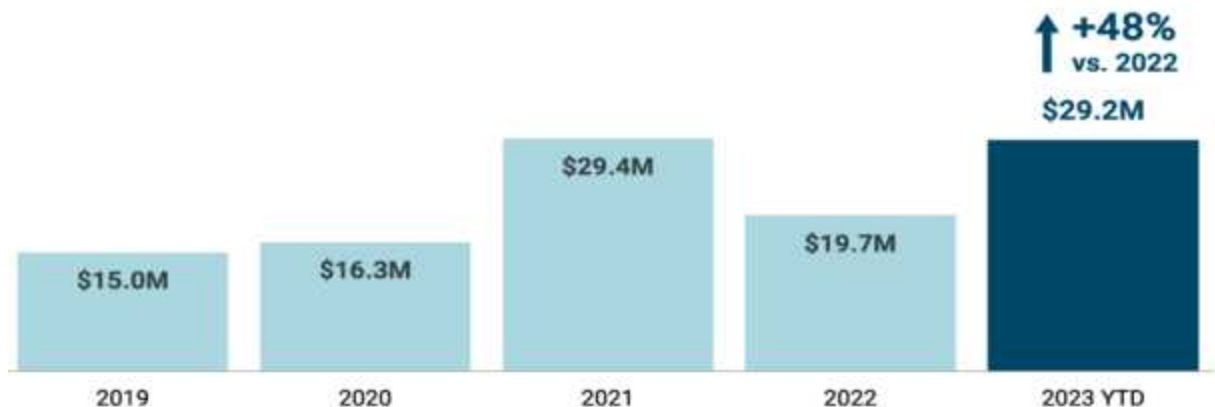


출처: CBInsights, State of AI Q2' 23 Report, 2023.8.16.

AI 스타트업에 대한 거래는 5분기 만에 처음으로 증가해 2023년 2분기에 590건에 이르렀으며, 이 중 40% 이상이 미국 기반 스타트업이었다.

2023년 AI 기업의 평균 투자 규모는 2,900만 달러로 2022년 대비 거의 50% 증가했다. 이는 부분적으로 Inflection AI, Cohere, OpenAI 및 Anthropic과 같은 스타트업이 이번 분기에 1억 달러 이상의 메가 라운드를 유치하는 등 생성 AI 붐에 기인한 것이었다.

[그림 2-5] AI 기업의 평균 투자 규모



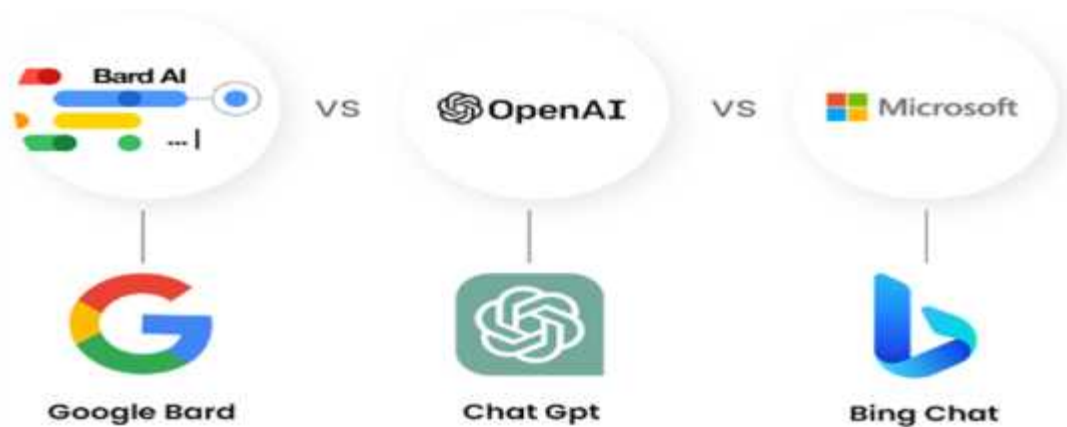
출처: CBInsights, State of AI Q2' 23 Report, 2023.8.16.

3. 생성 AI 산업 동향

(1) 구글과 마이크로소프트, 개발자 컨퍼런스에서 생성 AI 구상 발표

2022년 11월 오픈AI(OpenAI)가 챗GPT를 시장에 공개한 이후, 2023년 들어 구글과 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업의 생성 AI 서비스 경쟁 심화되었다. 오픈AI에 생성 AI 시장 선점 기회를 잃은 구글은 최근 생성 AI 기반의 바드 출시, 마이크로소프트는 Bing(Bing)에 생성 AI를 적용한 빙챗(Bing Chat) 서비스를 출시하는 등 빅테크 기업들이 생성 AI 서비스 서비스를 연쇄적으로 출시하고 있다.

[그림 2-6] 생성 AI 기반 챗봇



출처: Grizon tech, ChatGPT vs. Microsoft Bing AI vs. Google Bard: Which Is the Best AI Chatbot?, 2023.5.5⁴⁾

2023년 5월 생성 AI 생태계의 주도권 선점을 위해 치열한 경쟁 중인 구글과 마이크로소프트는 AI 혁신을 주요 테마로 각각 Google I/O와 Microsoft Build 행사 개최하였다. 구글은 생성 AI 시장을 선도하는 오픈AI의 챗GPT에 대항하여 경쟁적으로 바드를 선보이고, 자사 핵심인 검색 서비스 등에 생성 AI 기술을 적용하고 관련 생태계 조성 등 생성 AI 시장 주도권 탈환에 노력하고 있다. 마이크로소프트는 오픈AI에 대한 대대적 투자와 협력 강화, 빙챗 출시, 자사의 다양한 제품(Windows, MS Office 등)에 코파일럿 적용 등을 통해 생성 AI 기반의 서비스 선점 확대를 추진하고 있다.

구글은 지난 5월 10일 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에서 열린 연례 개발자 컨퍼런스

4) <https://www.grizontech.com/blog/chatgpt-vs-microsoft-bing-ai-vs-google-bard-which-is-the-best-ai-chatbot>

Google I/O 2023 개최, 신규 제품 및 서비스를 공개하고 향후 AI 추진 방향을 제시하였다. ‘AI 우선 기업’ (AI-first company)으로서의 여정을 시작한 지 7년째를 맞이한 구글은 흥미진진한 변곡점에 서 있다고 평가하면서, 이제 AI를 사람, 기업, 커뮤니티, 모든 사람에게 더욱 유용한 도구로 만들 수 있는 기회의 시기가 도래했다고 설명하였다. 또한 구글은 그간 AI를 적용하여 제품을 근본적으로 더 유용하게 만들었으며, 이제 생성 AI를 통해 다음 단계로 나아가고 있으며, 책임감 있는 접근 방식으로 검색 서비스 등 자사의 모든 핵심 제품을 재구성할 계획이라고 밝혔다.

마이크로소프트는 2023년 5월 24일과 25일 양일 진행한 연례 개발자 컨퍼런스 마이크로소프트 빌드(Microsoft Build 2023)를 AI 중심 행사로 진행하고 새로운 제품과 기능을 대거 발표하였다. 윈도우 11(Windows 11), 마이크로소프트 365(Microsoft 365) 등을 포함하여 모바일 앱과 각종 제품에서 AI 기술을 적용한 서비스를 발표하였다.

(2) 오픈AI, AI 플러그인 생태계 구축 추진

2022년 11월 오픈AI는 챗GPT를 시장에 공개한 후, 챗GPT의 플랫폼화를 통한 생태계 구축으로 생성 AI 시장의 주도권을 선점하고자 하였다. 개방과 참여의 패러다임을 적용해 향후 생성 AI가 다양한 산업에서 활용되리라는 예상에 발맞춰 새로운 AI 생태계의 구축에 적극적인 움직임을 보이고 있다.

오픈AI는 2023년 3월 ‘플러그인’ 생태계를 도입하고, 생성 AI의 한계라고 지적받는 확장성 개선 추진하고 있다. 오픈AI는 생성 AI로서 챗GPT의 기능적 한계점을 개선하고자 혁신 전략 차원에서 플러그인을 개발하고 서드파티(3rd party)*를 지원하는 개발 환경을 제공하고 생태계 구축을 추진하고 있다. OpenAI의 챗GPT 플러그인은 인공지능 분야에서 아이폰의 iOS 앱스토어와 비견되고 있다.⁵⁾

스픽(Speak)은 2023년 3월 OpenAI와 협력하여 챗GPT 플러그인의 비공개 알파 출시(2023.3)하였다. 스픽의 플러그인을 사용하면 챗GPT 사용자가 OpenAI의 채팅 제품을 통해 직접 Speak의 언어 교육 경험 버전에 보다 원활하게 접근 가능하다. 스픽은 챗

5) Vandana Nair, Analytics India Magazine, 2023.3

GPT에 플러그인 제공으로, 대규모 자연어 처리 기술을 활용하여 단순 번역뿐만 아니라 동사, 활용형, 미묘한 문법 등에 대해 교정 받고 문장 추천을 받는 등의 기능을 제공한다.

익스피디아(Expedia)는 2023년 4월 OpenAI의 사용자가 대화를 시작하고 호텔, 항공편 및 목적지 추천을 받을 수 있도록 챗GPT를 기반으로 하는 인앱 기능을 출시하였다.⁶⁾ 익스피디아는 오픈AI의 챗GPT 인공 지능 기반 챗봇과 통합된 최초의 여행사로, 사용자의 문의에 응답할 때 데이터에 접근할 수 있도록 챗GPT용 플러그인 제공한다. 익스피디아 사이트나 앱을 통하지 않고서도 챗GPT에서 대화를 시작하고 목적지, 호텔, 교통수단, 활동에 대한 추천을 받을 수 있고, 여행 일정과 루트까지 제시해주는 등의 기능을 제공할 수 있다. 사용자는 또한 익스피디아 앱 내에서도 ‘챗GPT로 여행 아이디어 탐색’ 메뉴를 통해 챗GPT에서와 같은 서비스를 제공할 수 있도록 하였다.

슬랙(Slack)⁷⁾은 2023년 5월 OpenAI가 협력하여 Slack용 챗GPT 봇을 출시하였다⁸⁾. 기업은 슬랙용 챗GPT 앱을 활용하여 업무에 적합하고, 신뢰할 수 있는 고객 데이터와 필수적인 업무 지식에 보다 쉽게 접근해 효율적인 업무와 신속한 의사결정을 할 수 있다. 슬랙에서 오가는 여러 대화는 챗GPT가 자동으로 요약해주고, 관련 자료도 빠르게 찾는 것이 가능케. Slack용 챗GPT 앱은 OpenAI의 최첨단 대규모 언어 모델의 기능을 Slack의 대화형 인터페이스에 심층적으로 통합하였다. OpenAI는 슬랙 플랫폼의 다양한 소프트웨어 개발 도구, 프레임워크 및 개발 도구를 활용하여 슬랙용 챗GPT 앱을 구축하여 앱이 처음부터 안전하고 확장 가능하도록 지원한다.

이외에도 FiscalNote, Instacart, Kayak 등 다수의 기업들이 챗GPT를 기반으로 재무, 식품, 여행 등 다양한 분야의 서비스를 지속적으로 창출하고 있다.

(3) 구글, MS, 오픈AI, 앤스로픽 4개사, 프런티어 모델 포럼 출범⁹⁾¹⁰⁾

6) <https://www.reuters.com/technology/expedia-group-launches-in-app-feature-powered-by-chatgpt-2023-04-04/>

7) 슬랙은 2013년 설립된 세계 최대의 기업용 사무 메신저 업체로, 2020년 세계 1위 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 업체인 세일즈포스(Salesforce)에 인수됨

8) <https://www.pcworld.com/article/1534320/several-bots-will-be-typing-on-chatgpt-for-slack.html>

9) Google, A new partnership to promote responsible AI, 2023.07.26.;

미국 행정부는 2023년 7월 22일 상기 4개 기업에 메타, 아마존, 인플렉션까지 총 7개 AI 기업을 모아 백악관에서 AI의 안전하고 투명한 개발을 위한 서약을 발표하였다. 백악관 서약은 제품 출시 전 제품 안전성 확인, 보안 우선의 시스템 구축, 대중의 신뢰 확보의 3개 영역을 포괄한다.

7월 26일, 백악관 서약에 따른 후속 조치의 일환으로 구글, 마이크로소프트, 오픈AI, 앤스로픽은 AI 모델의 안전하고 책임 있는 개발을 보장하기 위한 협의기구로서 ‘프런티어 모델 포럼(Frontier Model Forum)’ 이 창립했다. 이 포럼에서는 프런티어 모델을 최신 모델의 기능을 뛰어넘는 많은 작업을 수행할 수 있는 대규모 머신러닝 모델로 정의했다.

프런티어 모델 포럼은 다음과 같은 4대 목표를 공동으로 추진한다.

- AI 안전 연구를 통해 책임 있는 프런티어 모델 개발을 촉진하고 위험을 최소화하며, 프런티어 모델의 기능과 안전에 대한 독립적이고 표준화된 평가를 지원
- 책임 있는 프런티어 모델의 개발과 배포를 위한 모범사례를 탐색해 기술의 특성·기능·제한·영향에 대한 대중의 이해를 향상
- 정책 입안자, 학계, 시민단체, 기업과 협력해 신뢰와 안전 위험에 대한 지식 공유
- 기후변화 완화, 암 조기 발견과 예방, 사이버위협 퇴치 등 사회 주요 문제의 해결에 도움이 되는 애플리케이션 개발 노력 지원

프런티어 모델 포럼은 프런티어 모델을 개발 및 배포하는 기업을 대상으로 포럼 참여를 촉구했으며, 향후 몇달 동안 다양한 배경과 관점을 대표하는 전략과 우선순위를 수립하기 위한 자문위원회를 구성할 계획이라고 밝혔다. 또한 포럼은 거버넌스를 이끌 실무그룹과 이사회 구성 및 자금 조달 등의 제도적 장치를 마련하는 한편, 의미 있는 협력 방안을 도출하기 위해 시민사회 및 정부와 협의할 계획이라고 밝혔다.

<https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/google-microsoft-openai-anthropic-frontier-model-forum/>

10) Frontier Model Forum, Announcing Chris Meserole as Executive Director, 2023.10.25.
<https://www.frontiermodelforum.org/announcement/>

2023년 10월 25일 프런티어 모델 포럼은 크리스 메세롤(Chris Meserole)을 전무이사(Executive Director)로 선정하고 해당 분야 연구를 촉진하기 위한 1,000만 달러 이상의 이니셔티브인 새로운 AI 안전기금을 조성한다고 발표했다. 프런티어 모델 포럼은 레드 팀 AI 모델을 위한 새로운 모델 평가 및 기술 개발을 지원하는 데 새로운 AI 안전기금을 사용할 계획이라고 밝혔다. 또한 향후 몇 달에 걸쳐 프론티어 모델 포럼은 다양한 관점과 전문지식을 대표하는 전략과 우선순위를 안내하는 데 도움이 되는 자문위원회를 구성할 계획이라고 발표했다. 2024년에는 핵심 목표 중 특히 모범사례 파악과 AI 안전 연구의 발전, 기업과 정부 간 정보공유 촉진에 주력할 계획이다.

4. 한국 AI 수준에 대한 평가

미국 조지타운대학의 CSET(Center for Security and Emerging Technology) 연구소는 2023년 8월 ‘한국 AI 생태계 분석’ 보고서를 발행하였다. 이 보고서는 하드웨어, 특허, 기업 및 투자, 연구, 인재 양성의 다섯 가지 주요 AI 개발 지표를 통해 한국의 AI 기술 수준을 평가하였다. 이 보고서는 한국 AI 생태계에 대한 분석 결과를 다음과 같이 요약하였다.

〈표 2-1〉 CSET의 한국 AI 생태계에 분석 결과

지표	분석 결과
하드웨어	한국은 AI 개발에 필요한 첨단 반도체 장비를 생산하는 전 세계에서 몇 개 국가 중 하나로, 수요가 많은 몇몇 종류의 반도체, 특히 로직 반도체 경우, 높은 시장 점유율을 차지함
AI 특허	- 한국은 2010년과 2021년 사이 전 세계에서 AI 특허(출원 및 등록)에서 세 번째로 많은 국가임 (이 기간 승인된 한국의 모든 AI 특허 중 9%를 삼성과 LG가 소유) - 세계적인 흐름과 비슷하게 한국에서도 기계학습이 AI 관련 기술로는 최다 특허를 받았으며, 지난 10년간 출원된 한국 내 모든 AI 특허 중 77%가 기계학습 관련 특허이며, 또한 에너지 관리, 교육, 국방 등 세부 분야에서 세계에서 두 번째로 많이 AI 특허를 출원
AI 기업 및 투자	- 한국의 AI 시장은 아직 초기 단계이지만 빠르게 성장하고 있으며, 한국 AI 기업에 대한 투자는 2014년 이후 거의 매년 꾸준히 증가하였고, 2021년에는 한국의 비상장 AI 기업들에 27억 6천만 달러가 투자됨 - 한국 AI 시장의 주요 투자자는 한국인이며, 2010년과 2021년 사이 한국 AI 기업에 대한 투자 중 거의 84%가 한국인 투자자들에 의해 이루어짐 - 그러나 특히 미국을 포함한 외국인 투자자들도 지난 10년간 한국 AI 스타트업과 기업 투자 중 가장 큰 몇몇 투자 건에 참여한 사례가 있음

지표	분석 결과
AI 연구	2010년과 2021년 사이, 한국인들은 68,404건의 AI 관련 연구 논문을 발표해 세계 11위를 차지 (이는 비슷한 기술 수준을 보유한 일본과 이탈리아에는 뒤처졌지만, 네덜란드를 비롯한 높은 기술 수준을 갖춘 여러 국가를 뛰어넘는 성과임) - 미국은 한국의 가장 중요한 AI 연구 파트너이며 두 번째는 중국으로, 지난 10년간 한국인 연구자가 쓴 AI 논문의 31%가 타국의 연구자와 공동으로 작성됨
인재	- 한국은 미국, 중국, 인도에 비해 인구수 대비 공학자를 더 많이 배출(비록 지난 10년간 AI 분야 졸업자 수는 늘었지만, 수요가 공급을 곧 초과할 수 있음) - AI 교육의 심각한 남성과 여성의 성비 불균형은 한국이 미래 AI 인력을 양성하는 데 걸림돌이 될 수 있음(예로, 2021년 AI 분야 박사 학위 취득자 중 여성은 단 12%에 불과함)

❖ 출처: CSET, 한국 AI 생태계 분석, 2023. 8

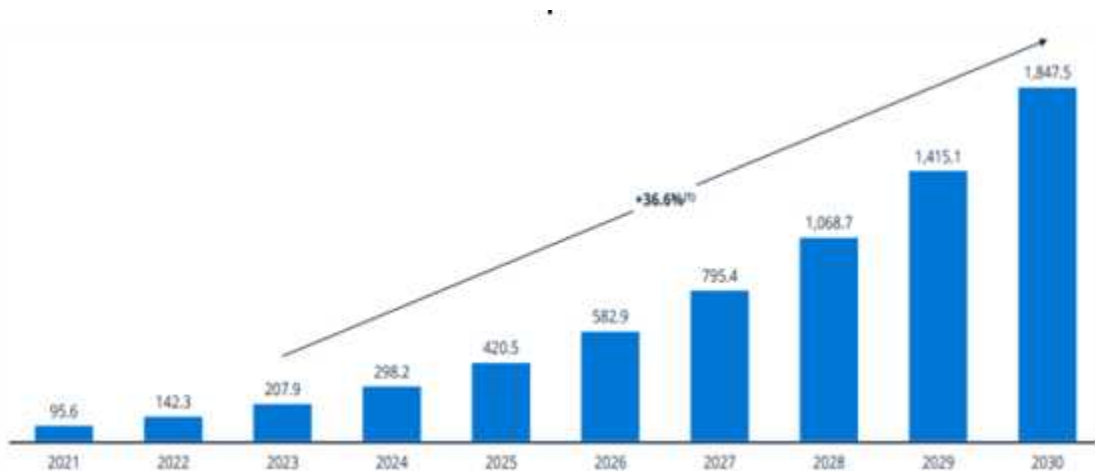
제2절 인공지능 산업 전망

1. 전 세계 AI 시장 전망

(1) 스태티스타, AI 시장 전망¹¹⁾

글로벌 시장 조사기관인 스태티스타(Statista)는 2023년 10월, 세계 AI 시장 규모를 2021년 956억 달러에서 2030년 1조 8,475억 달러로 성장할 것으로 전망하였다.

[그림 2-7] 세계 AI 시장 규모 (단위: 십억 달러)

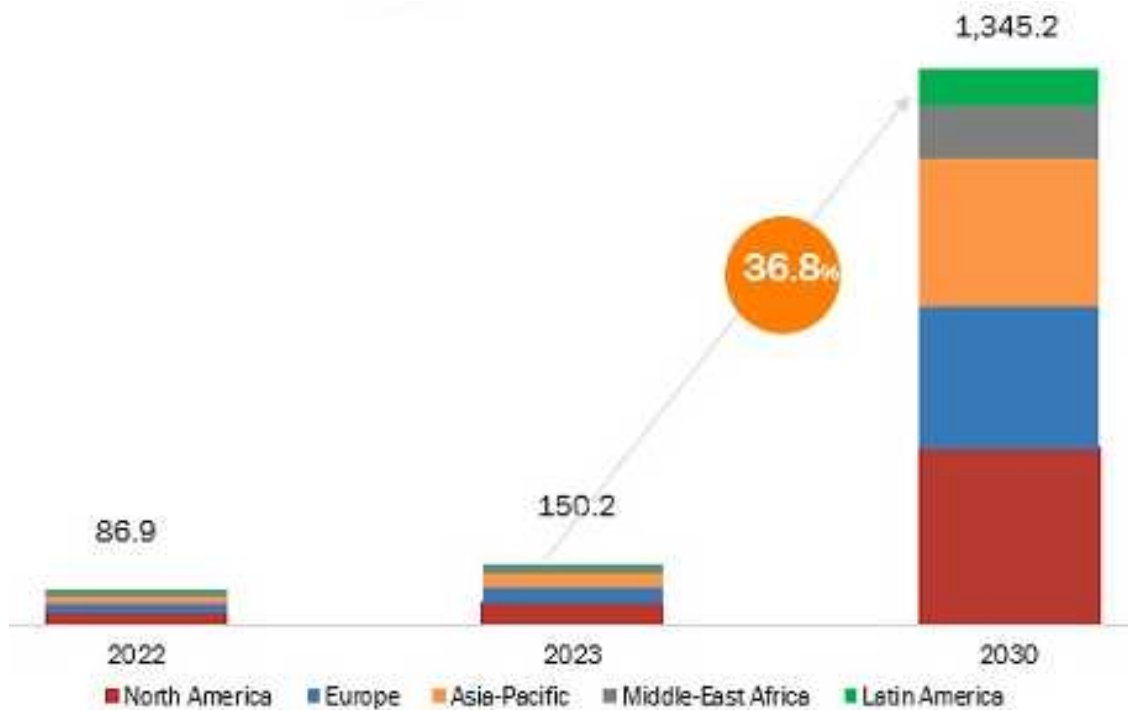


출처: Statista, Artificial intelligence (AI) market size worldwide in 2021 with a forecast until 2030, 2023.10.6.

글로벌 시장조사기관인 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)은 세계 AI 시장 규모가 2023년 1,500.2억 달러에서 연평균 36.8% 성장하여 2030년 1조 3,452억 달러에 이를 것으로 전망하였다. 마켓앤마켓은 머신러닝, 자연어처리, 컴퓨터 비전 등 AI 기술은 의료, 금융, 제조, 소매 등 다양한 분야에 혁명을 일으키고 있으며, AI 알고리즘, 컴퓨팅 성능 및 데이터 가용성의 발전은 AI 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있다고 분석했다.

11) Statista, Artificial intelligence (AI) market size worldwide in 2021 with a forecast until 2030, 2023.10.6.

[그림 2-8] 2023-2030 전 세계(지역) AI 시장 규모



출처: Marketsandmarkets¹²⁾

시장조사기관 IDC는 2023년 10월, AI 소프트웨어 시장이 2022년 640억 달러에서 2027년 2,510억 달러로 연평균 성장률 31.4%를 기록하며 급성장할 것으로 예상했다. IDC의 시장 전망에서 AI 소프트웨어 시장은 AI 플랫폼, AI 애플리케이션, AI 시스템 인프라 소프트웨어(SIS), AI 애플리케이션 개발·배포(AI AD&D) 소프트웨어를 포괄한다. IDC는 AI 소프트웨어 시장 전망의 주요 내용은 아래와 같다.

- 협업, 콘텐츠 관리, 전사자원관리(ERM), 공급망 관리, 생산 및 운영, 엔지니어링, 고객관계관리(CRM) 등의 AI 애플리케이션은 AI 소프트웨어의 최대 시장으로 2023년 전체 매출의 약 3분의 1을 차지하며 2027년까지 21.1%의 연평균 성장률을 기록할 전망
- AI 비서를 포함한 AI 모델과 애플리케이션의 개발을 뒷받침하는 AI 플랫폼은 두 번째로 시장 규모가 큰 분야로, 2027년까지 35.8%의 연평균 성장률이 예상됨
- 분석, 비즈니스 인텔리전스, 데이터 관리와 통합을 포함하는 AI SIS는 기존 소프

12) <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-market-74851580.html>

트웨어 시스템과 통합되어 방대한 데이터를 활용한 의사결정과 운영 최적화를 지원하며, 현재 매출 규모는 비교적 작지만 5년간 연평균 성장률은 32.6%로 시장 전체를 웃돌 전망

- 애플리케이션 개발, 소프트웨어 품질과 수명주기 관리 소프트웨어, 애플리케이션 플랫폼을 포함하는 AI AD&D는 향후 5년간 카테고리 중 가장 높은 38.7%의 연평균 성장률이 예상됨

IDC에 따르면 경제적 불확실성과 시장 역학의 변화에도 AI와 자동화 기술에 대한 기업들의 투자 의지는 확고하며, 기업들은 AI 도입이 사업 성공과 경쟁 우위에 필수적이라고 인식했다. IDC 설문조사 결과, 향후 12개월 동안 응답자의 3분의 1은 기업이 특정 사용 사례나 응용 영역에서 외부 AI 소프트웨어의 구매를 고려하거나 외부 AI 소프트웨어와 내부 자원의 결합을 고려했다.

한편, AI 소프트웨어 시장에 포함되지 않는 생성 AI 플랫폼과 애플리케이션은 2027년까지 283억 달러의 매출을 창출 것으로 전망되었다.

2. 전 세계 생성 AI 시장 예측¹³⁾

2023년 6월 블룸버그 인텔리전스는 챗GPT와 구글 바드 등 소비자용 AI 도구의 출시에 힘입어 생성 AI 시장이 2022년 400억 달러에서 2032년 1조 3천억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했다.

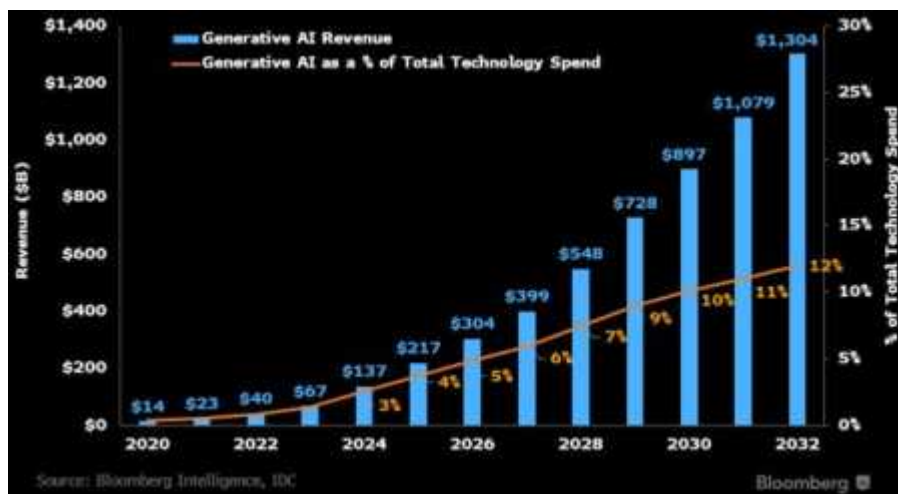
단기적으로는 AI 학습 인프라가, 중장기적으로는 대규모 언어모델(LLM)용 추론 기기와 디지털 광고, 전문 소프트웨어와 서비스가 생성 AI 시장의 성장을 주도하며 향후 10년간 연평균 성장률이 42%에 이를 것으로 전망된다. 또한, 생성 AI가 전체 IT 하드웨어, 소프트웨어 서비스와 광고 지출, 게임 시장 지출에서 차지하는 비중은 현재의 1% 미만에서 2023년에는 10%까지 증가할 것으로 예상된다. 향후 10년간 생성 AI는 기술 분야의 운영 방식을 근본적으로 뒤바꾸며 폭발적으로 성장하여 IT와 광고 분야 지출, 사이버보안에서

13) Bloomberg. ChatGPT to Fuel \$1.3 Trillion AI Market by 2032, New Report Says, 2023.06.01.

핵심적인 부분이 될 것으로 전망되었다.

최대 성장 동인인 AI 모델 학습용 데이터 인프라 시장 규모는 2032년까지 2,470억 달러, AI 생성 AI 기반 디지털 광고는 1,920억 달러, 생성 AI 어시스턴트 소프트웨어는 890억 달러 형성 전망되었다. 하드웨어 측면에서는 AI 서버(1,320억 달러), AI 스토리지(930억 달러), 컴퓨터비전 AI 제품(610억 달러), 대화형 AI 기기(1,080억 달러)가 매출을 견인할 전망이다.

[그림 2-9] 생성 AI 시장 규모 예측



출처: Bloomberg. ChatGPT to Fuel \$1.3 Trillion AI Market by 2032, New Report Says, 2023.06.01.

3. 생성 AI의 경제적 가치 창출¹⁴⁾

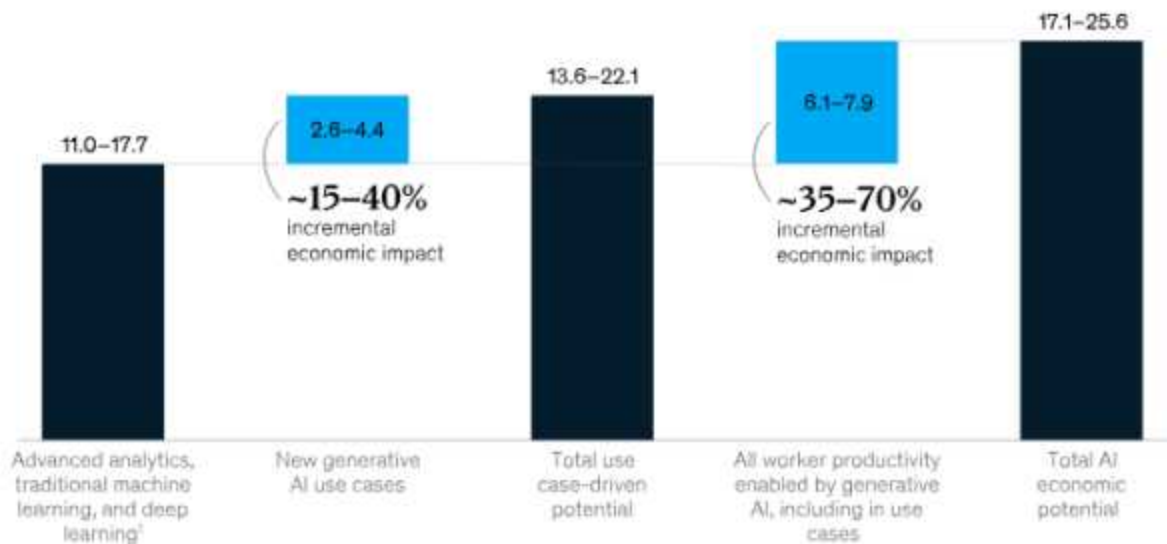
맥킨지 글로벌 연구소(이하 맥킨지)는 지난 2023년 6월 14일 ‘생성 AI의 경제적 잠재력(The economic potential of generative AI: The next productivity frontier)’ 보고서를 발간하였다. 맥킨지는 이 보고서에서 생성 AI가 세계 경제에 연간 최대 4조 4천억 달러의 가치를 창출할 것으로 전망했다.

맥킨지는 16개 기능에 걸쳐 고객과의 상호작용, 마케팅과 영업용 콘텐츠 생성, 컴퓨터 코딩 등 특정 업무 과제를 해결할 수 있는 63개의 응용사례를 분석한 결과, 생성

14) McKinsey, The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, 2023.06.14.

AI가 전 세계 기업에 최소 2조 6천억 달러에서 최대 4조 4천억 달러의 추가 가치를 창출할 것으로 예상했다.

[그림 2-10] 생성 AI의 글로벌 경제에 미치는 영향



출처: McKinsey, The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, 2023.06.14.

또한 응용사례 이외에 다른 작업에 현재 사용되는 소프트웨어에 생성 AI가 탑재될 경우, 해당 추정치는 두 배까지 증가할 것으로 전망했다. 특히 △고객관리 △마케팅·영업 △소프트웨어 엔지니어링 △연구·개발 분야에 생성 AI로 창출되는 경제적 가치의 75%가 집중될 것이라고 분석했다. 아울러 생성 AI를 통한 업무 자동화로 작업자의 업무시간이 약 70%로 감소해 생산성이 늘고, 2030년에서 2060년 사이 모든 업무의 절반이 자동화될 것으로 전망했다.

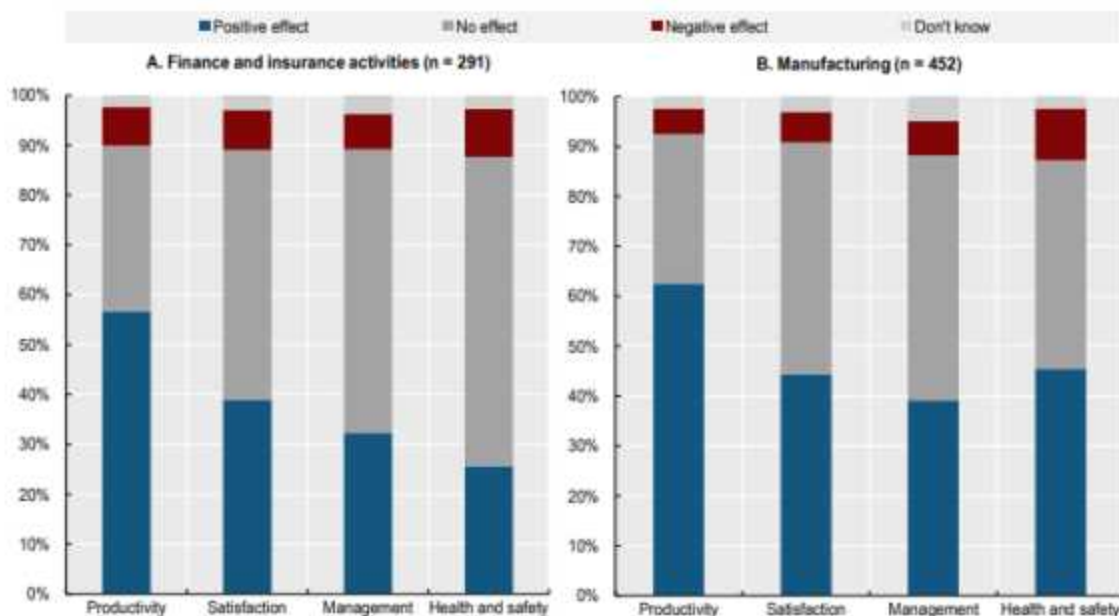
맥킨지는 이전 세대의 자동화 기술은 소득 분배에서 중간 이하의 저임금 직업에 가장 큰 영향을 미쳤으나, 생성 AI는 과거에 자동화의 영향을 받지 않았던 고임금 지식 노동자에 가장 큰 영향을 미칠 가능성이 높은 것으로 추정했다. 생성 AI는 이전에는 자동화 가능성이 가장 낮았던 의사결정과 협업과 관련된 업무를 중심으로 자동화를 진전시킬 것이며, 교육과 IT 직종 등에서 생성 AI에 의한 업무 전환이 가속화 추세를 보였다. 맥킨지는 지식 노동자의 고임금 구조로 인해 자동화를 통한 경제적 타당성이 높은 선진국에서 생성 AI의 채택이 빠르게 증가할 것으로 전망했다.

4. AI가 직업에 미치는 영향¹⁵⁾

OECD는 2023년 3월 27일 고용주와 근로자를 대상으로 한 OECD AI 설문조사의 주요 결과를 기반으로 AI가 직장에 미치는 영향에 대한 보고서를 발행하였다. OECD는 7개국 제조 및 금융 부문의 고용주와 근로자를 대상으로 한 새로운 OECD 조사는 AI가 직장에 미치는 영향에 대해 새로운 시각을 제시하였다.

연구 결과에 따르면 근로자와 고용주 모두 AI가 성과와 근무 조건에 미치는 영향에 대해 일반적으로 매우 긍정적인 것으로 나타났다. 고용주 설문조사에서 AI를 채택한 기업 내 경영진 대표는 AI가 직원 생산성, 직원 만족도, 건강 및 안전, 관리 능력에 미치는 영향 조사 결과, 두 부문 모두에서 고용주는 근로자 생산성과 근무 조건에 부정적인 영향보다는 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고할 가능성이 훨씬 더 높았다.

[그림 2-11] AI 도입에 대한 고용주의 태도

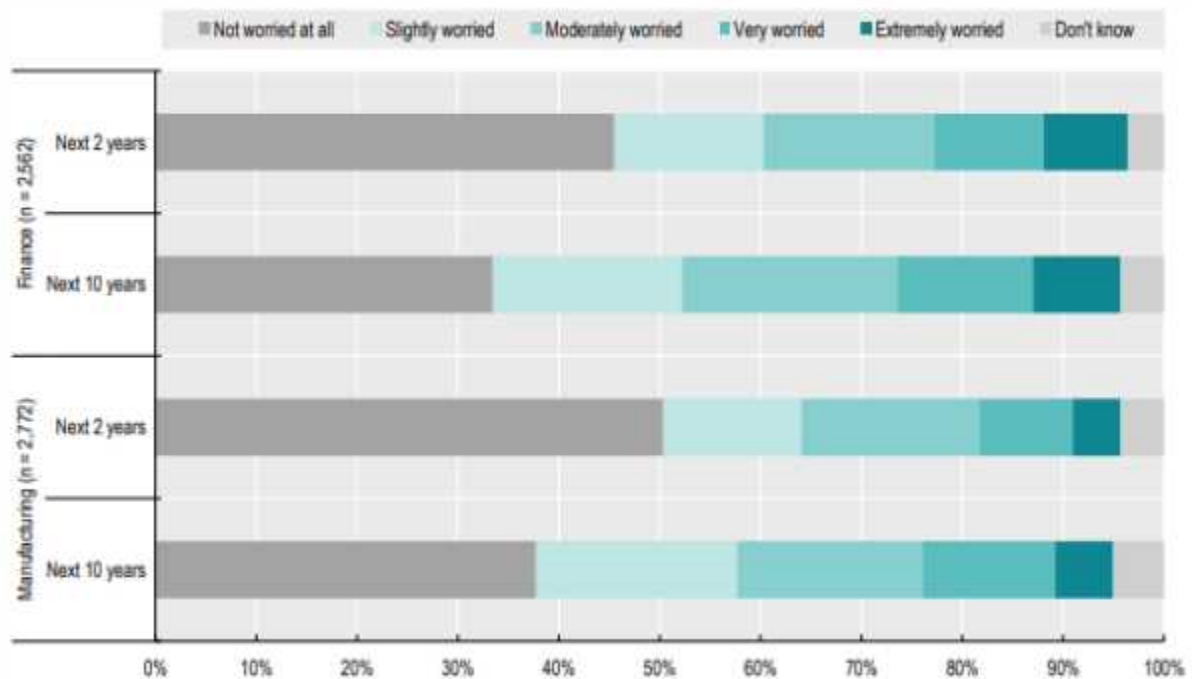


출처: OECD, The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers 2023.03.27.

15) OECD, The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers 2023.03.27.: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ea0a0fe1-en.pdf>

반면, 설문조사 결과, 금융 분야에서는 근로자의 19%가 향후 2년 내에 AI로 인해 일자리를 잃을까 극도로 또는 매우 걱정한다고 응답했고, 32%는 약간 또는 중간 정도로 걱정한다고 응답했다. 제조업에서는 19%가 향후 10년간 일자리 손실을 극도로 또는 매우 우려한다고 응답했다.

[그림 2-12] 근로자의 AI 우려 비율



출처: OECD, The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers 2023.03.27.